Algorithmen und Datenstrukturen

Sommersemester 2026

Jana Grajetzki (jana.grajetzki@uni-jena.de)

Aufgabenblatt 6

Abgabe Donnerstag, den 28.5.2026, bis 12.00 Uhr. Bitte laden Sie Ihre Lösungen in Moodle als pdf-file hoch.

Begründen Sie Ihre Antworten immer, auch wenn dies nicht explizit gefordert wird.

Aufgabe 1:
Es seien $A = [a_1, \ldots, a_n]$ und $B = [b_1, \ldots, b_n]$ zwei aufsteigend sortierte Felder von paarweise verschiedenen natürlichen Zahlen. m_A und m_B seien die Mediane von A und B. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei $m_A < m_B$. Zudem sei m der Median des Feldes $X = [a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_n]$.

(a) Zeigen Sie, dass $m_A \leq m \leq m_B$ gilt.

(b) Geben Sie einen Algorithmus an, der in $O(\log n)$ Schritten den Median m des Feldes $X = [a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_n]$ findet.

(12 Punkte)

Aufgabe 2:

(a) Die Folge $30, 10, 7, 21, 15, 43, 37, 33, 60, 56, 50, 71$ ist die Reihenfolge der Schlüssel eines binären Suchbaumes, die man mit einem Preorderdurchlauf erhalten hat. Geben Sie diesen Baum an. Wir betrachten Suchbäume mit paarweise verschiedenen Schlüsseln. Ist durch die Preorderreihenfolge seiner Schlüssel ein solcher Suchbaum eindeutig bestimmt? Falls ja, geben Sie eine allgemeine Vorschrift an, wie aus der Preorderreihenfolge der Baum konstruiert werden kann, falls nein, ein Gegenbeispiel.

(b) Wir betrachten nun binäre Bäume, die keine Suchbäume sind. Überprüfen Sie, ob der Baum rekonstruierbar ist, wenn sowohl Preorder- als auch Postorderreihenfolge seiner Schlüssel gegeben sind.

(8 Punkte)

Aufgabe 3:
Fügen Sie die Schlüssel 72, 45, 66, 7, 2, 13, 61 und 29 in dieser Reihenfolge in einen anfangs leeren Rot-Schwarz-Baum T ein. Geben Sie nach jeder Einfügeoperation den Baum T an.

(8 Punkte)